

Datum izdaje 27-May-2010

Datum dopolnjene izdaje 09-Feb-2024

Številka revizije 10

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: **Zinc solution 1000 ppm in ca. M nitric acid**  
Cat No. : **J/8070/05, J/8070/08, J/8070/15**

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe: Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Elektronski naslov: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Tel: +44 (0)1509 231166  
V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

#### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

##### Fizikalne nevarnosti

Snovi/mešanice, jedke za kovine

Kategorija 1 (H290)

##### Nevarnosti za zdravje

Jedkost za kožo/draženje kože

Kategorija 1 B (H314)

# VARNOSTNI LIST

Zinc solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

Resne okvare oči/draženje

Kategorija 1 (H318)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H290 - Lahko je jedko za kovine

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

## Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2 Zmesi

| Komponenta       | Št. CAS   | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                             |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | 231-714-2         | 5 - 10          | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071)                |
| Zinc nitrate     | 7779-88-6 | EEC No. 231-943-8 | < 0.5           | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Voda             | 7732-18-5 | 231-791-2         | 90 - 95         | -                                                                                                                                       |

| Komponenta | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
|------------|--------------------------------------|----------|----------------------|

# VARNOSTNI LIST

Zinc solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Dušikova kislina | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | - | - |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

| Komponenta       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Dušikova kislina | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

| Komponente  | Št. REACH.       |  |
|-------------|------------------|--|
| Nitric acid | 01-2119487297-23 |  |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                   |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                      |
| Zaužitj                                       | Splaknite usta. NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                       |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                       |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

# VARNOSTNI LIST

Zinc solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

**Nevarni proizvodi izgorevanja**  
dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>).

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Evakuirajte osebe v varno področje.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpuščajte v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### **6.4 Sklincevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Uporabljajte samo pod kemično napo. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne vdihavajte hlapov/par/prahu. Ne zaužiti.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Področje za korozivne snovi. Ne skladiščiti v kovinskih vsebnikih.

### **7.3 Posebne končne uporabe**

Uporaba v laboratorijih

## **ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**

### **8.1 Parametri nadzora**

Meje izpostavljenja

# VARNOSTNI LIST

Zinc solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujejoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta       | Evropska unija                                             | Združeno Kraljestvo (UK)                                 | Francija                                                                                         | Belgija                                                                | Španija                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponenta       | Italija                                                                                      | Nemčija                                                                                                                                                              | Portugalska                                                                                  | Nizozemska                                | Finska                                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -                                                                                 | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Zinc nitrate     |                                                                                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                          |

| Komponenta       | Avstrija                                                                       | Danska                                                                   | Švica                                                                                                                                 | Poljska                                                                                 | Norveška                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Komponenta       | Bolgarija                                    | Hrvaška                                                                              | Irska                                                    | Ciper                                      | Češka Republika                                                           |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta       | Estonija                                                                     | Gibraltar                                                | Grčija                                     | Madžarska                                       | Islandija                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta       | Latvija                                                                                 | Litva                                      | Luksemburg                                                             | Malta                                                             | Romunijo                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponenta       | Rusijo                                    | Slovaška                       | Slovenija                                                                                                                        | Švedska                                                                                                                                                                | Turčija                                                           |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke

# VARNOSTNI LIST

Zinc solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Ni razpoložljivih informacij

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrta                       | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Butilna guma         | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblacila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143 ali Kyslé plyny filter Vrsta E rumena zodpovedajúce EN14387

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

# VARNOSTNI LIST

Zinc solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

Nadzor izpostavljenosti okolja Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                                   |                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | tekoče                            |                                        |
| Videz                                      | brezbarvna                        |                                        |
| Vonj                                       | Ni razpoložljivih informacij      |                                        |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov        |                                        |
| Tališče/območje tališča                    | Ni razpoložljivih podatkov        |                                        |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov        |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | Ni razpoložljivih informacij.     |                                        |
| Vnetljivost (tekoče)                       | ni razpoložljivih podatkov        |                                        |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                       | tekoče                                 |
| Eksplozivne meje                           | ni razpoložljivih podatkov.       |                                        |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij.     | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov        |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov        |                                        |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. < 1 |                                        |
| Viskoznost                                 | ni razpoložljivih podatkov        |                                        |
| Topnost v vodi                             | mešljivo                          |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.     |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                   |                                        |
| Komponenta                                 | log Pow                           |                                        |
| Dušikova kislina                           | -2.3                              |                                        |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov        |                                        |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | ni razpoložljivih podatkov        |                                        |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                       | tekoče                                 |
| Parna gostota                              | ni razpoložljivih podatkov        | (Zrak = 1.0)                           |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)            |                                        |

### 9.2 Drugi podatki

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

10.2 Kemijska stabilnost Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nearna polimerizacija Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Nearne reakcije Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota.

10.5 Nezdružljivi materiali Močne baze. Močni reducenti. Kovine.

# VARNOSTNI LIST

Zinc solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NOx).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kožno

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

ni razpoložljivih podatkov

ni razpoložljivih podatkov

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta       | LD50 Ustno                | LD50 Kožno | LC50 ob vdihavanju        |
|------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| Dušikova kislina | -                         | -          | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| Zinc nitrate     | LD50 = 1400 mg/kg ( Rat ) | -          | -                         |
| Voda             | -                         | -          | -                         |

| Komponenta       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Dušikova kislina | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 B

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

Koža

ni razpoložljivih podatkov

ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

Ciljni organi

ni razpoložljivih podatkov

Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju; ni razpoložljivih podatkov

#### Drugi škodljivi učinki

Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli

Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije.



# VARNOSTNI LIST

Zinc solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

**Lastnosti endokrinih motilcev** Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Ne praznite v kanalizacijo. .

| Komponenta   | sladkovodne ribe                                  | vodna bolha | sladkovodne alge |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Zinc nitrate | LC50: = 7.8 mg/L, 96h static<br>(Cyprinus carpio) |             |                  |

### 12.2 Obstoynost in razgradljivost Obstoynost

Se topi v vodi, Obstoynost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije, se meša z vodo.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta       | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------------|
| Dušikova kislina | -2.3    | ni razpoložljivih podatkov          |

### 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih . Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov za odmero.

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstoynih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Opadki iz ostankov /  
presežnih(neporabljenih)  
proizvodov

Opadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne izpirajte v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. Raztopine z nizko vrednostjo pH je treba nevtralizirati pred izpustom.

# VARNOSTNI LIST

Zinc solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

**14.1 Številka ZN** UN2031  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Solitna kislina  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 8  
**14.4 Skupina embalaže** II

### ADR

**14.1 Številka ZN** UN2031  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Solitna kislina  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 8  
**14.4 Skupina embalaže** II

### IATA

**14.1 Številka ZN** UN2031  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Solitna kislina  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 8  
**14.4 Skupina embalaže** II

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta       | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X        | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Zinc nitrate     | 7779-88-6 | 231-943-8 | -      | -   | X        | X    | KE-35561 | X    | X    |
| Voda             | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X        | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Komponenta       | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Zinc nitrate     | 7779-88-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Voda             | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

# VARNOSTNI LIST

Zinc solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Datum dopolnjene izdaje

09-Feb-2024

| Komponenta       | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |
| Zinc nitrate     | 7779-88-6 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |
| Voda             | 7732-18-5 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

## povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta       | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina | 7697-37-2 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Zinc nitrate     | 7779-88-6 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Voda             | 7732-18-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Water endangering class = 2 (self classification)

| Komponenta       | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Dušikova kislina | WGK1                          |                          |
| Zinc nitrate     | WGK3                          |                          |

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dušikova kislina<br>7697-37-2 ( 5 - 10 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

# VARNOSTNI LIST

Zinc solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

## Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H290 - Lahko je jedko za kovine  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H272 - Lahko okrepi požar; oksidativna snov  
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H315 - Povzroča draženje kože  
H319 - Povzroča hudo draženje oči  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
EUH071 - Jedko za dihalne poti  
H331 - Strupeno pri vdihavanju

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

## **Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

## **Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:**

**Fizikalne nevarnosti** Na podlagi podatkov o preskusih.

**Nevarnosti za zdravje** Metoda izračuna.

**Nevarnosti za okolje** Metoda izračuna.

## **Nasvete o usposabljanju**

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

**Datum izdaje** 27-May-2010

**Datum dopolnjene izdaje** 09-Feb-2024

**Povzetek različice** Ni smiselno.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

# VARNOSTNI LIST

Zinc solution 1000 ppm in ca. M nitric acid

Datum dopolnjene izdaje  
09-Feb-2024

---

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**